

武汉大学 2015—2016 学年度第二学期

《C 语言程序设计》(3 学分) 试卷 (A)

学号_____姓名_____院(专业)_____分数_____

说明：请考生将答案写在“武汉大学考试答题纸”上并标明题号，否则不得分。

一、单选题 (本大题共 15 小题，每小题 2 分，共 30 分)

1. 以下_____是正确的变量名。

- A) 3x B) do C) x#5 D) _0

2. 以下叙述不正确的是_____。

- A) 一个 C 源程序可由一个或多个函数组成
B) 一个 C 源程序必须包含一个 main 函数
C) C 程序的基本组成单位是函数
D) 在 C 程序中,注释说明只能位于一条语句的后面

3. 有定义 int a, 语句 a=(7/2)+7%2;运行后, a 的值为_____。

- A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

4. 下面叙述中,错误的是_____。

- A) C 程序的书写格式要求严格,区分大小写,并且一行内只能写一条语句
B) %(模运算符)的运算对象只能为整型量
C) 在 C 语言中 char 型数据在内存中的存储形式为 ASCII 码
D) 算术运算*和+具有不同的优先级。

5. 设整型变量 a 为 5, 则下列表达式的值为 2 的是_____。

- A) (a++)/3 B) 7-(-a)
C) (a, 2) D) a%2

6. 以下程序的运行结果是_____。

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int x=30,y=100;
    printf("Hello ");
    if (x>20||x<-10)
        if(y<=100&& y>x)
            printf("Tom");
        else
            printf("Alice");
    return 0;
```

]

A. Hello B. Hello Tom C. Hello Alice D. Hello Tom Alice

7. 能正确表示数学逻辑关系：“ $0 < a < 10$ ”的C语言表达式是_____。

- A) $0 < a < 10$ B) $a > 0 \text{ and } a < 10$
C) $a > 0 \text{ \&\& } a < 10$ D) $a > 0 \&\& a < 10$

8. 以下正确的描述是_____。

- A) continue 语句的作用是结束整个循环的执行
B) 只能在循环体内和 switch 语句内使用 break 语句
C) 在循环体内使用 break 语句与使用 continue 语句的作用相同
D) break 语句是结束本次循环，直接进入下次循环

9. 若 t 为 int 类型，t 的值为 0，则对语句 while(t=0){ } 的叙述正确的是_____。

- A) 循环控制表达式为假 B) 循环控制表达式为真
C) 循环控制表达式不合法 D) 以上说法都不对

10. 若定义数组并初始化 $\text{int a}[5] = \{1, 2, 3, 4\};$ ，以下说法正确的是_____

- A) a[0] 的值为 0
B) a[4] 的值为 0
C) a[5] 的值为 0
D) 数组初始化错误

11. 若定义数组并初始化 $\text{int a}[2][3] = \{\{1\}, \{2, 3\}\};$ ，元素 a[1][1] 的值为_____。

- A) 0 B) 1 C) 2 D) 3

12. C 语言中，函数返回值的类型是由_____决定的。

- A) 调用函数时临时
B) return 语句中的表达式类型
C) 调用该函数的主调函数类型
D) 定义函数时，所指定的函数类型

13. 若用数组名作为函数调用的实参，传递给形参的是_____。

- A) 数组的首地址 B) 数组第一个元素的值
C) 数组中全部元素的值 D) 数组元素的个数

14. 对于类型相同的两个指针变量之间，不能进行的运算是_____。

- A) < B) = C) + D) *

15. 有以下程序，编译时出错，则_____。

```
#include <stdio.h>
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    a: int x[] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}; *p;
```

```

b: *p=x;
c: printf("%f\n",*p+9);
d: return 0;

```

)

- A) 标号为 a 的语句错误
- B) 标号为 b 的语句错误
- C) 标号为 c 的语句错误
- D) 标号为 d 的语句错误

二、填空题（本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分）

- 若有定义：int a=11;double x=2.5,y=4.7;则表达式x+a%3*(int)(x+y)/4的值是_____。
- 在使用 scanf 函数输入多个数值数据时，若“格式控制字符串”中没有非格式字符作输入数据之间的间隔，则可用空格键、TAB 键、_____键作间隔。
- 语句 for(i=0;i<10;i=i+2);的循环次数是_____。
- 若函数调用语句为 f(a,f(b,c+d));，则函数 f 的参数个数是_____。
- 若有以下整型的 a 数组：int a[10]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}; 则：a[a[1]+a[2]]的值为_____。
- 若有以下定义和语句：int a[4]={1,2,3,4}, *p; p=&a[1]; 则*(p+1)的值是_____。
- 下面程序，根据以下公式计算 π ：

$$\frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \dots + \frac{1}{n}$$

```
#include <stdio.h>
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    double a=1,s = 0;
```

```
    int i=1;
```

```
    int t=1;
```

```
    while(a>1e-7)
```

```
    {
```

```
        a = 1.0/(2*i-1);
```

```
        s+=t*a;
```

```
        _____;
```

```
        i++;
```

```
    }
```

```
    printf("Pi=%f\n",4*s);
```

```
    return 0;
```

```
}
```

- 下面程序，将 k 的值插入到有序数组中，使数组仍然有序。

```
#include<stdio.h>
```

```
#define N 5
```

```
int main()
```

```
{    int a[N] = {2,10,16,30};
```

```
    int i=0, j,k;
```

```

scanf("%d",&k);
while(i<N-1 && k>a[i])
    i++;
for(j=N; j>i; j--)
    a[j]=a[j-1];
    _____;
for(i=0;i<N;i++)
    printf("%d ",a[i]);
return 0;
}

```

9. 以下程序的功能是将一个正整数变成逆序的整数输出，如 12345 变成 54321

```

#include<stdio.h>
int convert(int n)
{
    int m=0;
    while(n>0)
    {
        m=_____ ;
        n=n/10;
    }
    return m;
}
int main()
{
    int n;
    scanf("%d",&n);
    printf("%d\n",convert(n));
    return 0;
}

```

10. 以下程序在函数 sort 中完成按冒泡法排序的功能，在主程序中调用该函数。

```

#include<stdio.h>
void sort(int a[],int n)
{
    int i,j,t;
    for(i=0;i<n-1;i++)
        for(j=0;j<n-1-i;j++)
            if(a[j]>a[j+1])
            {
                t=a[j];a[j]=a[j+1];a[j+1]=t;
            }
}
int main()
{
    int x[10]={12,3,6,1,10,9,15,2,8,5};
    int i;
    _____;
    for(i=0;i<10;i++)

```

```

        printf("%d",x[i]);
    return 0;
}

```

三、写出下面程序的运行结果。(本大题共 10 个小题, 每小题 2 分, 共 20 分)
(下列程序均包括 #include "stdio.h")

1. 从键盘输入-1 0

```

int main()
{ int a,b,m,n;
  m=n=1;
  scanf("%d%d",&a,&b);
  do{
    if(a>0)
    { m=2*n; b++;}
    else
    { n=m+n; a+=2; b++;}
  }while(a==b);
  printf("m=%d n=%d\n",m,n);
  return 0;
}

```

2. int main()

```

{ int i,t[3]={1,2,3,4,5,6,7,8,9};
  for(i=0;i<3;i++)
    printf("%d",t[2-i][i]);
  return 0;
}

```

3. int main()

```

{ int a=0,i;
  for(i=0;i<4;i++)
  { switch(i)
    { case 0;
      case 1:a++;
      case 2:a+=2;break;
      default:a+=3;
    }
  }
  printf("%d\n",a);
  return 0;
}

```

4. int main()

```

{ int i=5;

```

```

while(i<13)
{
    i++;
    if (i%3==0||i%2==0) continue;
    printf("%d ",i);
}
return 0;
}

```

5. `int main()`
`{ int i,b,k=0;`
`for(i=1;i<=5;i++)`
`{ b=i%2;`
`while(b>0)`
`{ k++;b--;`
`}`
`printf("%d,%d",k,b);`
`return 0;`
`}`

6. `int f(int x[],int n)`
`{ int i,s=0;`
`for(i=0;i<n;i++)`
`s=s+x[i];`
`return s;`
`}`
`int main()`
`{`
`int x,a[]={1,2,3,4,5,6};`
`x=f(a,4);`
`printf("%d\n",x);`
`return 0;`
`}`

7. 以下程序执行时，输入 1 2 3 4 5<回车>

```

#define N 5
int main()
{
    int a[N];
    int *p=a;
    while(p<a+N)
        scanf("%d",p++);
    while(p>a)
        printf("%d ",*(-p));
}

```

```
        return 0;
    }
```

```
8. int main()
{
    int a[]={1,2,3,4,5},*p;
    p=a; *p++;
    printf("%d,%d\n",*p,*p+1);
    return 0;
}
```

```
9. int a=2,b=3;
int max(int a,int b)
{
    int c;
    c=a>b?a:b;
    return(c);
}
int main()
{
    int a=5;
    printf("%d",max(a,b));
    return 0;
}
```

```
10. void f(int y)
{
    static int x=1;
    x*=x+y;
    printf("%d ",x);
}
int main()
{
    int i;
    for (i=1;i<=2;i++)
        f(i);
    return 0;
}
```